

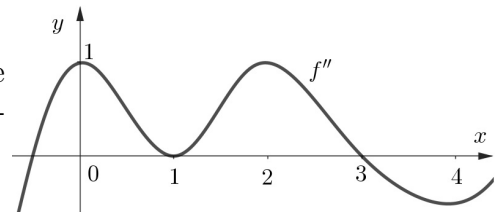
Apellido y Nombres: _____ DNI: _____

- La primera parte del examen consta de cuatro preguntas de opción múltiple. Una sola opción es correcta. No se presentan los procedimientos.
- La segunda parte del examen consta de seis preguntas de desarrollo.
- El examen se aprueba con un 60 % de respuestas correctas.
- La duración del examen es de 120 minutos.
- Si el/la estudiante decide utilizar alguno de los programas autorizados, se compromete a informar cualquier anomalía y a explicar sus respuestas en una instancia oral de evaluación si los profesores lo consideran necesario.

1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Nota Final

1. Primera Parte

- La figura de la derecha corresponde al gráfico de
- 1.1.** f'' , la derivada segunda de la función f cuyo dominio es $\mathbb{R}$. Señalar la afirmación correcta:



- ☐ f alcanza un mínimo relativo en $x = 1$.
- ☐ f alcanza un máximo relativo en $x = 2$.
- ☐ El gráfico de f tiene un punto de inflexión en $(1, f(1))$.
- ☐ El gráfico de f tiene un punto de inflexión en $(3, f(3))$.
- ☐ Ninguna de las otras es correcta

- 1.2.** La función $F(x) = \int_0^{3x} \sqrt{1 + \left(\frac{t}{3}\right)^2} dt$ verifica que

- ☐ Su gráfico no tiene puntos de inflexión.
- ☐ Es creciente en $\mathbb{R}$
- ☐ Alcanza un máximo relativo en $x = 0$
- ☐ Es cóncava hacia abajo en $\mathbb{R}$
- ☐ Ninguna de las otras respuestas es correcta.

1.3. Señalar el área de la región delimitada por

$$x = 0 \quad y = \frac{1}{2}x \quad y = \frac{1}{1+x^2}$$

- ☐ $\frac{\pi}{4} + \frac{1}{4}$ ☐ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ☐ $\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2}$ ☐ $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{4}$ ☐ Ninguna de las anteriores
-

1.4. La sucesión de sumas parciales $\{S_n\}$ asociada a la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ está dada por $S_n = \frac{5n+4}{n+2}$. Señalar la afirmación correcta:

- ☐ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es divergente porque $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 5$
- ☐ $a_1 = 5$
- ☐ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 2$
- ☐ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente por comparación con la serie armónica.
- ☐ Ninguna de las otras
-

2. Segunda Parte

2.1. Resolver el siguiente problema de valor inicial

$$\begin{cases} y'' - 4y' + 4y = e^x \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$$

2.2. Enunciar y demostrar el caso de la regla de L'Hôpital que se puede aplicar a las indeterminaciones del tipo $0/0$.

2.3. (a) Enunciar y demostrar la condición necesaria de convergencia de una serie.

(b) Dar un ejemplo de una serie que no converja por no verificar la condición necesaria.

2.4. (a) Hallar la serie de Maclaurin correspondiente a la función $f(x) = \cosh(x)$ (recordar que $\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ y $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$).

(b) Usar la serie para aproximar $\cosh(1)$ y acotar el error cometido. Justificar usando la forma de Lagrange del resto.

2.5. Estudiar la siguiente integral impropia

$$\int_{-\infty}^0 \frac{e^x}{e^x + 1} dx$$

Decidir si es convergente o divergente. En caso de que sea convergente, calcular el valor. Detallar el procedimiento.

2.6. Considerar todos los triángulos rectángulos cuyos catetos suman 10cm . Encontrar aquel cuya área es máxima. Justificar detalladamente.

Respuestas

1.1 Los extremos relativos mencionados serían de f'' y no de f . La opción correcta es que *El gráfico de f tiene un punto de inflexión en $(3, f(3))$.*

1.2 Primera derivada:

Usamos la Regla de la Cadena y el Teorema Fundamental del Cálculo:

$$F'(x) = \sqrt{1 + \left(\frac{3x}{3}\right)^2} \cdot \frac{d}{dx}(3x) = 3\sqrt{1 + x^2}$$

Dado que $\sqrt{1 + x^2} > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, concluimos que:

$$F'(x) > 0 \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}$$

Por lo tanto, F es **estrictamente creciente** en $\mathbb{R}$.

Segunda derivada:

$$F''(x) = \frac{d}{dx}(3\sqrt{1 + x^2}) = 3 \cdot \frac{1}{2}(1 + x^2)^{-1/2} \cdot 2x = \frac{3x}{\sqrt{1 + x^2}}$$

Esto nos permite analizar la concavidad:

- Si $x < 0$, entonces $F''(x) < 0$: **cóncava hacia abajo**.
- Si $x > 0$, entonces $F''(x) > 0$: **cóncava hacia arriba**.
- En $x = 0$, se tiene $F''(0) = 0$: **punto de inflexión**.

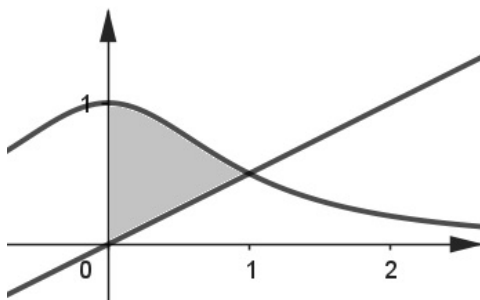
Conclusiones:

- Tiene un punto de inflexión en $x = 0$.
- La función es creciente en $\mathbb{R}$.
- No alcanza un máximo relativo en $x = 0$ (cambia de concavidad ahí).
- No es cóncava hacia abajo en todo $\mathbb{R}$, solo en $x < 0$.

Respuesta correcta: Es creciente en $\mathbb{R}$.

1.3 El área encerrada entre las curvas, para $x \in [0, 1]$, está dada por:

$$A = \int_0^1 \left(\frac{1}{1 + x^2} - \frac{1}{2}x \right) dx$$



Calculamos cada término por separado:

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = [\arctan x]_0^1 = \arctan(1) - \arctan(0) = \frac{\pi}{4}$$

$$\int_0^1 \frac{1}{2}x dx = \frac{1}{2} \int_0^1 x dx = \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

Por lo tanto, el área es:

$$A = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{4}$$

1.4 1. Límite de las sumas parciales:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n+4}{n+2} = 5$$

Por lo tanto, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **converge** y su suma es:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 5$$

2. Primer término:

$$a_1 = S_1 = \frac{5(1)+4}{1+2} = \frac{9}{3} = 3$$

3. Evaluación de las opciones:

- “Es divergente porque el límite de S_n es 5” $\rightarrow$ Falso. El límite existe, por lo tanto la serie converge.
- $a_1 = 5 \rightarrow$ Falso, vimos que $a_1 = 3$
- “La suma es 2” $\rightarrow$ Falso, la suma es 5
- “Converge por comparación con la serie armónica” $\rightarrow$ Falso, no hay tal comparación válida aquí
- “Ninguna de las otras” $\rightarrow$ Correcta

Respuesta correcta: Ninguna de las otras

2.1 Paso 1: Resolver la ecuación homogénea asociada

La ecuación homogénea es:

$$y'' - 4y' + 4y = 0$$

La ecuación característica es:

$$r^2 - 4r + 4 = 0 \Rightarrow (r-2)^2 = 0 \Rightarrow r = 2 \quad (\text{raíz doble})$$

Solución general de la homogénea:

$$y_h(x) = Ae^{2x} + Bxe^{2x}$$

Paso 2: Buscar una solución particular

Proponemos:

$$y_p(x) = Ce^x$$

Entonces:

$$y_p' = Ce^x, \quad y_p'' = Ce^x$$

Sustituyendo en la ecuación:

$$Ce^x - 4Ce^x + 4Ce^x = e^x \Rightarrow Ce^x = e^x \Rightarrow C = 1$$

Entonces:

$$y_p(x) = e^x$$

Paso 3: Solución general de la ecuación

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x) = Ae^{2x} + Bxe^{2x} + e^x$$

Paso 4: Aplicar condiciones iniciales

Calculamos la derivada:

$$y'(x) = 2Ae^{2x} + Be^{2x} + Bx2e^{2x} + e^x$$

Evalúamos en $x = 0$:

$$y(0) = A + 1 = 0 \Rightarrow A = -1$$

$$y'(0) = 2A + B + 1 = 1 \Rightarrow -2 + B + 1 = 1 \Rightarrow B = 2$$

Solución final:

$$\boxed{y(x) = -e^{2x} + 2xe^{2x} + e^x}$$

2.4 (a) La serie de Maclaurin es:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

Calculamos las derivadas sucesivas de $f(x) = \cosh(x)$:

$$f(x) = \cosh(x)$$

$$f'(x) = \sinh(x)$$

$$f''(x) = \cosh(x)$$

$$f^{(3)}(x) = \sinh(x)$$

$$f^{(4)}(x) = \cosh(x)$$

$$\vdots$$

Evalúamos en $x = 0$:

$$f(0) = \cosh(0) = 1$$

$$f'(0) = \sinh(0) = 0$$

$$f''(0) = \cosh(0) = 1$$

$$f^{(3)}(0) = \sinh(0) = 0$$

$$f^{(4)}(0) = \cosh(0) = 1$$

$$\vdots$$

Se observa que:

- Las derivadas impares en 0 son cero: $f^{(2n+1)}(0) = 0$
- Las derivadas pares en 0 son uno: $f^{(2n)}(0) = 1$

Por lo tanto, la serie de Maclaurin es:

$$\cosh(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \dots$$

(b) A modo de ejemplo, usamos los primeros cuatro términos no nulos:

$$\cosh(1) \approx 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{6!} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{24} + \frac{1}{720} \approx 1,54306$$

Para acotar el error usamos la forma de Lagrange:

$$\cosh(1) = \cosh(0) + \sinh(0) \cdot 1 + \dots + \cosh(0) \cdot \frac{1^6}{6!} + \sinh(z) \cdot \frac{1^7}{7!}$$

para algún $z \in (0, 1)$. Luego el error se puede acotar teniendo en cuenta que $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} < \frac{e^x}{2}$

$$|R_7(1)| = \left| \sinh(z) \cdot \frac{1^7}{7!} \right| < \left| \frac{e^z}{2} \cdot \frac{1^7}{7!} \right| < \left| \frac{3}{2} \cdot \frac{1^7}{7!} \right| \approx 0,0003$$

2.5

$$\int_{-\infty}^0 \frac{e^x}{e^x + 1} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \frac{e^x}{e^x + 1} dx$$

Cambio de variable

La primitiva se deduce con la sustitución $u = e^x + 1$. Entonces $du = e^x dx$:

$$\int \frac{e^x}{e^x + 1} dx = \int \frac{du}{u} = \ln u = \ln(e^x + 1)$$

Evaluar la integral

$$\lim_{a \rightarrow -\infty} \ln(e^x + 1) \Big|_a^0 = \ln(2)$$

2.6 Paso 1: Definición de variables

Sea x un cateto. Entonces el otro cateto es $10 - x$. La fórmula para el área del triángulo rectángulo es:

$$A(x) = \frac{1}{2} \cdot x \cdot (10 - x) = \frac{1}{2}(10x - x^2) = -\frac{1}{2}x^2 + 5x$$

Paso 2: Derivada y puntos críticos

Derivamos:

$$A'(x) = \frac{d}{dx} \left(-\frac{1}{2}x^2 + 5x \right) = -x + 5$$

Igualemos a cero:

$$A'(x) = 0 \Rightarrow -x + 5 = 0 \Rightarrow x = 5$$

Paso 3: Verificar que es un máximo

Como la función es una parábola con coeficiente principal negativo, tiene un máximo en su vértice. También se puede comprobar con el signo de la derivada:

$$\text{Si } x < 5, A'(x) > 0 \quad \text{y si } x > 5, A'(x) < 0$$

Por lo tanto, $x = 5$ corresponde a un máximo.

Paso 4: Conclusión

El área máxima se alcanza cuando ambos catetos miden 5 cm, y es:

$$A = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 5 = \frac{25}{2} = 12,5 \text{ cm}^2$$

$\text{Área máxima} = \frac{25}{2} = 12,5 \text{ cm}^2 \quad \text{cuando los catetos miden 5 cm}$
--